



中华人民共和国国家标准

GB/T 42203—2022



智能制造 工业数据 云端适配规范

Intelligent manufacturing—Industrial data—Cloud adaptation specification

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 工业数据云端适配功能通则 2

5 数据模型要求 3

 5.1 数据模型 3

 5.2 数据质量要求 3

6 采集适应 3

 6.1 概述 3

 6.2 数据源管理 3

 6.3 计划任务管理 3

 6.4 数据预处理和映射 3

 6.5 协议适配 4

7 通信 4

 7.1 通则 4

 7.2 通信方式 4

 7.3 同步调用和异步调用 4

 7.4 消息队列 4

8 监控 4

 8.1 通则 4

 8.2 运行状态 4

 8.3 性能 5

 8.4 告警 5

9 配置 5

 9.1 通则 5

 9.2 以事件为导向 5

 9.3 以应用场景为导向 5

 9.4 以最优化为导向 5

10 安全 6

 10.1 通则 6

 10.2 用户管理 6

 10.3 认证和授权 6

 10.4 安全策略配置 6

参考文献 7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：上海工业自动化仪表研究院有限公司、中国科学院上海高等研究院、西安陕鼓动力股份有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、重庆邮电大学、广州能源检测研究院、湖南科技大学、中国电子技术标准化研究院、上海智能制造功能平台有限公司、西门子(中国)有限公司、东莞理工学院、厦门宇电自动化科技有限公司、上海电器科学研究所(集团)有限公司、武汉船用机械有限责任公司、电力规划总院有限公司、新特能源股份有限公司、上海智能制造系统创新中心有限公司、申能(集团)有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司、杭州沃镭智能科技股份有限公司、奔腾激光(浙江)股份有限公司。

本文件主要起草人：王英、宁德军、王航、董赢、张桂玲、王浩、贺钊、吴亮红、何宏宏、柳军、朱国良、张兆云、栗晓立、沈文婷、张艾森、肖红练、孙瑜欣、王高翊、李飒、张晋宾、刘雄、梅军、肖文凯、王鲜艳、陆艺、吴让大、朗博、王婷、李佳、韩丽、王飞。



智能制造 工业数据 云端适配规范

1 范围

本文件规定了工业数据云端的采集适应、通信、监控、配置、安全等适配服务应包含的功能要求。
本文件适用于工业云数据采集适配过程。

2 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

云计算 cloud computing

一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理的模式。

注：资源包括服务器、操作系统、网络、软件、应用和存储设备等。

[来源：GB/T 32400—2015, 3.2.5]

3.2

工业云 industry cloud

一种面向工业的通过网络将弹性的、可共享的资源 and 业务能力，以按需自服务方式供应和管理的模式。

[来源：GB/T 37700—2019, 3.1.4]

3.3

工业数据提供方 industry data provider; IDP

为工业云服务提供方提供工业数据的参与方。

注：智能工厂中各类数据采集设备是典型的工业数据提供方。

[来源：ITU-T Y.3600, 有修改]

3.4

数据源 data source

来源于工业数据提供方的数据采集系统或者其他直接与云端连接的系统或设备。

3.5

工业云服务提供方 industry cloud service provider; ICSP

提供工业云服务的参与方。

注：监控服务平台、数据处理服务平台和数据存储服务平台等是典型的工业云服务提供方。

[来源：GB/T 37700—2019, 3.1.16, 有修改]

3.6

工业数据基础设施提供方 industry data infrastructure provider; IDIP

在工业云端为工业数据提供存储、计算能力的参与方。

注：磁盘阵列、存储服务器和计算集群等是典型的工业数据基础设施提供方。
[来源:ITU-T Y.3600,有修改]

3.7

工业数据云端适配 industry data cloud adaptation; IDCA

在云端进行工业数据处理和分析时,根据云端处理需求将各种多源异构的工业数据映射成云端数据模型的过程。

4 工业数据云端适配功能通则

工业数据云端适配功能如图 1 所示,它向下对接工业数据提供方的各种数据源,向上对接云服务提供方中工业数据基础设施提供方定义的统一数据模型。适配功能的具体实现既可以运行在云端,也可以运行在边缘计算节点。

工业数据云端适配功能应包括以下功能模块：

- 采集适应模块；
- 通信模块；
- 监控模块；
- 配置模块；
- 安全模块。

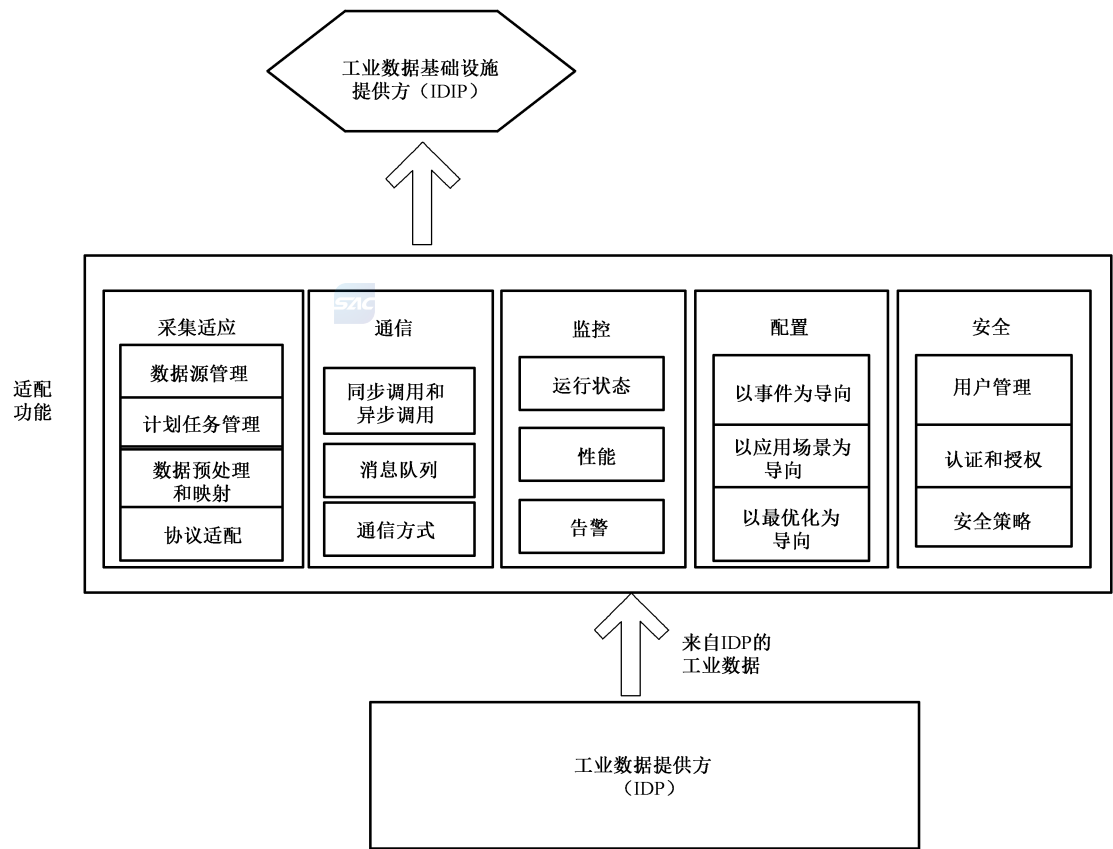


图 1 云端适配功能图

5 数据模型要求

5.1 数据模型

工业云服务提供方应建立统一的云端数据模型,明确上云数据的数据结构、数据质量、数据集成标准,并在适配功能上具备数据质量诊断、处理功能。

5.2 数据质量要求

数据质量应满足以下要求:

- a) 工业数据提供方应按照上云数据要求提供标准化的数据;
- b) 数据质量应满足数据规范性、一致性、实时性、准确性、完整性、可访问性要求。

注: b)项数据质量的六个指标由 GB/T 36344—2018 定义并给出。



6 采集适应

6.1 概述

采集适应模块宜包含如下功能:

- a) 数据源管理;
- b) 计划任务管理;
- c) 数据预处理和映射;
- d) 协议适配。

注: 协议适配只针对第一类数据源,数据源类别参考 GB/T 42127—2022。

6.2 数据源管理

采集适应模块的数据源管理功能应包括:

- a) 数据源管理,包括增加、删除、修改、查询等基本操作;
- b) 数据源的配置信息管理,配置信息包括计划任务模式、通信协议。

6.3 计划任务管理

采集适应模块的计划任务功能应至少实现以下一种需求。

- a) 计划任务模式配置:可以是周期性的数据采集,也可以具备自由配置时间表(如每分钟、每天),并根据特定的预定义时间表来提供对工业数据的采集。
- b) 使用事件管理器执行工作流,这些执行动作由计划任务预先设定。
- c) 设置用于响应突发事件的触发器。如实现云端对生产过程的需求跟踪,或者在生产过程中对突发事件的响应。

注: 计划任务管理对于第一类数据源,采集计划多一种设备健康导向的方式。

6.4 数据预处理和映射

采集适应模块的数据预处理功能应对数据源提供的工业数据进行预处理,并提供一种映射机制,把数据源采集到的工业数据映射到云端统一数据模型。

注: 常用的数据预处理方法包括:去除唯一属性、处理缺失值、特征编码、数据标准化和正规化、特征选择、稀疏表示和字典学习。

6.5 协议适配

采集适应模块的协议适配功能应为工业数据提供方、工业云服务提供方和服务使用者提供主流工业数据接入协议支持。

注：常用协议包括：http、mqtt、工业通信协议。

7 通信

7.1 通则

通信模块应具备信息传输机制，以完成工业数据服务使用者与工业数据提供方之间的信息传输。为了保证正确传输，通信模块应包含以下功能：

- a) 轮询与监听；
- b) 请求与响应；
- c) 同步调用和异步调用；
- d) 消息队列。

7.2 通信方式

通信模块应支持轮询与监听通信方式。轮询方式由通信模块发起，周期性地请求工业数据提供方以获取数据；监听方式为通信模块启动监听程序，工业数据提供方主动发送数据到监听程序。

通信模块应支持请求/响应(回调)通信方式。轮询与监听用于实时数据，监听用于事件、报警等信息，请求/响应用于调用参数等。

7.3 同步调用和异步调用

通信模块的同步调用和异步调用依据项目的通信需求，应采用标准的通信协议。

注：标准的通信协议包括但不限于：NB-IoT、4G/5G 通信、工业现场总线等。

7.4 消息队列

通信模块应提供消息队列功能，作为一个缓存器来解决网络连接故障时的连接问题，一旦连接问题得到解决，队列里的相关信息应被自动转发和验证。宜对需要传输的信息设置不同的优先级别。

注：常见的消息队列有 RocketMQ、activeMQ、Kafka。消息队列功能通过消息队列中间件实现。该中间件主要解决应用耦合、异步消息、流量削峰等问题，实现高性能、高可用、可伸缩和最终一致性架构。

8 监控

8.1 通则

监控模块应具备对数据源和适配器各功能模块的状态进行监控的功能，包括：

- a) 运行状态监控；
- b) 性能监控；
- c) 告警。

8.2 运行状态

运行状态监控的数据宜包括：

- a) 数据源运行状态；

- b) 各适配功能模块运行状态；
- c) 数据采集过程管理数据。

8.3 性能

性能监控的数据宜包括：

- a) 提供服务的请求数；
- b) 请求是否成功；
- c) 服务在线率；
- d) 成功率或失败率。

8.4 告警

对以下情况宜进行告警：

- a) 数据源异常；
- b) 通信异常。

告警模块宜支持多种告警方式。

9 配置

9.1 通则



工业数据云端适配服务应能够根据云端数据采集需求，通过改变相应的配置参数，实现不同的数据采集策略，从而满足相应的数据服务需求。工业数据云端适配配置模块应包括以下功能：

- a) 以事件为导向的数据适配；
- b) 以应用场景为导向的数据配置，记录诸如场景状态、控制偏差、流程控制及报警等的的数据；
- c) 以最优化为导向的数据配置，在数据适配时检测配置已达到最优化。

9.2 以事件为导向

以事件为导向的数据配置宜包括：

- a) 定时任务的配置；
- b) 生产活动任务的配置。

9.3 以应用场景为导向

以应用场景为导向的数据配置宜包括：

- a) 状态数据配置；
- b) 控制偏差配置；
- c) 流程控制配置；
- d) 报警配置。

9.4 以最优化为导向

以最优化为导向的数据配置宜包括：

- a) 生产流程最优配置；
- b) 风险最小化配置；
- c) 功能参数自适应配置。

10 安全

10.1 通则

工业数据云端适配宜具备安全模块,可根据用户需求与应用场景,确保安全可信的数据服务。

宜包含以下功能:

- a) 用户管理;
- b) 认证和授权;
- c) 形成安全日志;
- d) 安全策略的配置。

10.2 用户管理

安全模块的用户管理功能应包括:

- a) 用户注册管理;
- b) 用户组管理。

10.3 认证和授权

安全模块的认证和授权功能应包括:

- a) 用户身份认证;
- b) 用户授权管理。

10.4 安全策略配置

安全模块的安全策略功能宜包括:

- a) 用户安全策略;
- b) 访问控制策略;
- c) 时间策略:补充描述和解释;
- d) 报警策略。

注:工业数据提供方公有云传输数据时,需进行数据脱敏传输。



参 考 文 献

- [1] GB/T 32400—2015 信息技术 云计算 概览与词汇
 - [2] GB/T 36344—2018 信息技术 数据质量评价指标
 - [3] GB/T 37700—2019 信息技术 工业云 参考模型
 - [4] GB/T 38619—2020 工业物联网 数据采集结构化描述规范
 - [5] GB/T 42127—2022 智能制造 工业数据 采集规范
 - [6] ISO 15531-31:2004 Industrial automation systems and integration—Industrial manufacturing management data—Part 31:Resource information model
 - [7] ISO 15531-44:2010 Industrial automation systems and integration—Industrial manufacturing management data—Part 44: Information modelling for shop floor data acquisition
 - [8] IEEE 1451.5—2007 Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators—Common Functions, Communication Protocols, and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats
 - [9] IEEE 1451.7—2010 Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators—Transducers to Radio Frequency Identification (RFID) Systems Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet Formats
 - [10] ITU-T Y.3500 Information technology—Cloud computing—Overview and vocabulary
 - [11] ITU-T Y.3600 Big Data-Cloud computing based requirements and capabilities
-